

材料力学 2005年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 両端固定棒の熱応力と3区間の軸力

問題の読み替え

直径 d の丸棒 AB を両壁に固定する。材料は E, α 。

最終結果

(1) 温度上昇 t で両端間距離が変わらないため、 $0 = \alpha \cdot t + \sigma/E$ 。したがって $\sigma = -E \cdot \alpha \cdot t$ (圧縮)。

導出

(2) 長さ $3l$ 、断面積 $A = \pi d^2/4$ 、左から AC, CD, DB の3区間。C には左向き P 、D には右向き P 。引張軸力を正とする。節点の釣合いから $N_2 = N_1 + P$ 、 $N_3 = N_1$ 。両端固定の適合条件は $(N_1 + N_2 + N_3) \cdot l / (A \cdot E) = 0$ 。

最終結果

(2) $N_1 = N_3 = -P/3$ 、 $N_2 = 2P/3$ 。従って $\sigma_1 = \sigma_3 = -P/(3A) = -4P/(3\pi d^2)$ 、 $\sigma_2 = 2P/(3A) = 8P/(3\pi d^2)$ 。

大問 2 中央区間に等分布荷重を受ける両端固定ばり

問題の読み替え

長さ $3l$ の両端固定ばり AB。中央区間 CD (A から l から $2l$) だけに w 。対称性から $R_A = R_B = w \cdot l/2$ 。

仮定・符号

A から右向きに x 、下側引張りの内部曲げモーメントを正とする。固定端の内部値を M_A と書く。

導出

$0 \leq x \leq l$ では $M = M_A + (w \cdot l/2) \cdot x$ 。 $l \leq x \leq 2l$ では $M = M_A + (w \cdot l/2) \cdot x - w \cdot (x-l)^2/2$ 。両端固定なので $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 0$ 、中央 $x = 3l/2$ で対称性 $y'(3l/2) = 0$ 。 $EI \cdot y'' = M$ を積分すると $M_A = -13 \cdot w \cdot l^2/36$ 。

最終結果

$M(x) = M_A + (w \cdot l/2) \cdot x$ ($0 \leq x \leq l$)、 $M(x) = M_A + (w \cdot l/2) \cdot x - w \cdot (x-l)^2/2$ ($l \leq x \leq 2l$)。右半分は対称。 $M(C) = M(D) = 5 \cdot w \cdot l^2/36$ 、 $M(\text{中央}) = 19 \cdot w \cdot l^2/72$ 、端部内部値は $-13 \cdot w \cdot l^2/36$ 。

最終結果

SFD は A から C まで $+w \cdot l/2$ 、CD 上で傾き $-w$ 、D で $-w \cdot l/2$ 、D から B まで $-w \cdot l/2$ 。BMD は上の2式と対称性で描ける。

大問 3 3次元応力の釣合いと面応力

問題の読み替え

点 $A(x, y, z)$ の応力成分 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$ 。物体力は無視。微小要素、法線方向 (l, m, n) の面、面の法線成分を求める。

導出

微小直方体の各面の力を釣り合わせ、反対面の応力を一次展開する。

最終結果

(1) $d(\sigma_x)/dx + d(\tau_{xy})/dy + d(\tau_{zx})/dz = 0$ 、 $d(\tau_{xy})/dx + d(\sigma_y)/dy + d(\tau_{yz})/dz = 0$ 、 $d(\tau_{zx})/dx + d(\tau_{yz})/dy + d(\sigma_z)/dz = 0$ 。

導出

(2) 応力テンソル $S = [[\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{zx}], [\tau_{xy}, \sigma_y, \tau_{yz}], [\tau_{zx}, \tau_{yz}, \sigma_z]]$ 。単位法線 $n = (l, m, n)$ に対し $p = S \cdot n$ 。

最終結果

(2) $p_x = \sigma_x l + \tau_{xy} m + \tau_{zx} n$ 、 $p_y = \tau_{xy} l + \sigma_y m + \tau_{yz} n$ 、 $p_z = \tau_{zx} l + \tau_{yz} m + \sigma_z n$ 。

最終結果

(3) $\sigma_n = n^T \cdot p = l \cdot p_x + m \cdot p_y + n \cdot p_z$ 。すなわち $\sigma_n = n^T \cdot S \cdot n$ 。